COMILLAS
UNIVERSIDAD PONTIFICIA
ICAI

ICAI – GITT

Trabajo Fin de Grado
Separación de señales electromiográficas según músculo de referencia

Antón Cobián Iregui – 4ºX GITT
Director: Romano Giannetti

comillas.edu

Índice de la presentación

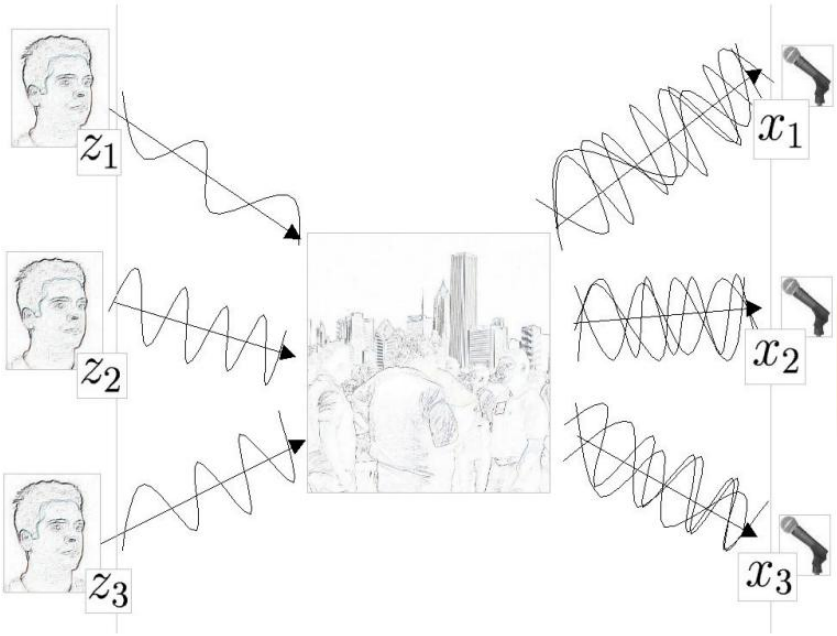
1. Introducción
   A. Contexto y estado del arte
   B. Motivación y objetivos
2. Plan de trabajo y recursos (Anexo vs Actualidad)
3. Trabajo desarrollado hasta la fecha
   A. Bases de datos
   B. Preprocesamiento
   C. Aplicación de algoritmos de separación
      i. Separación según independencia estadística
      ii. Separación según independencia temporal
      iii. Separación semi-ciega
4. Conclusiones

1

Introducción (Anexo B)

Separación de fuentes - Telecomunicaciones

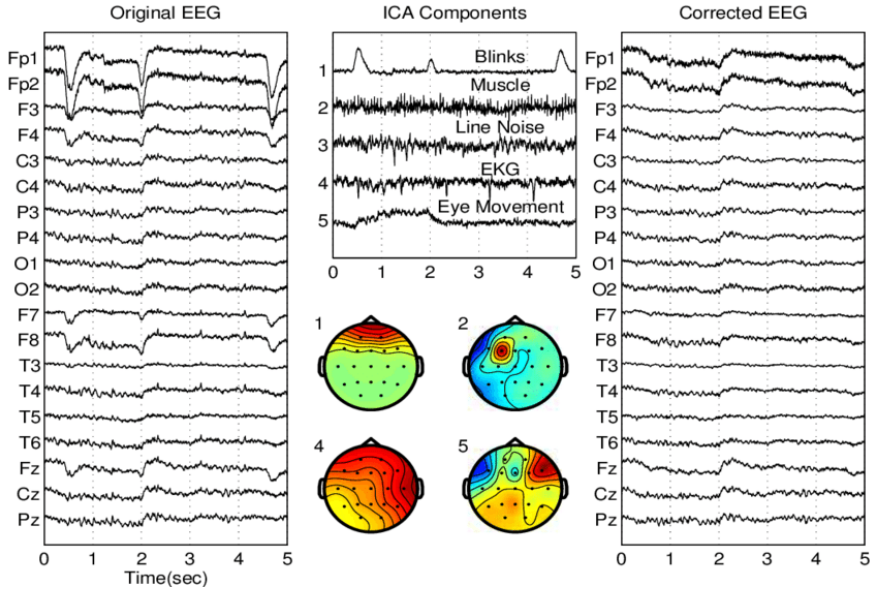
- Sensores reciben mezcla de señales
- Se desconocen tanto fuentes como medio
- Se propone recuperar fuentes originales



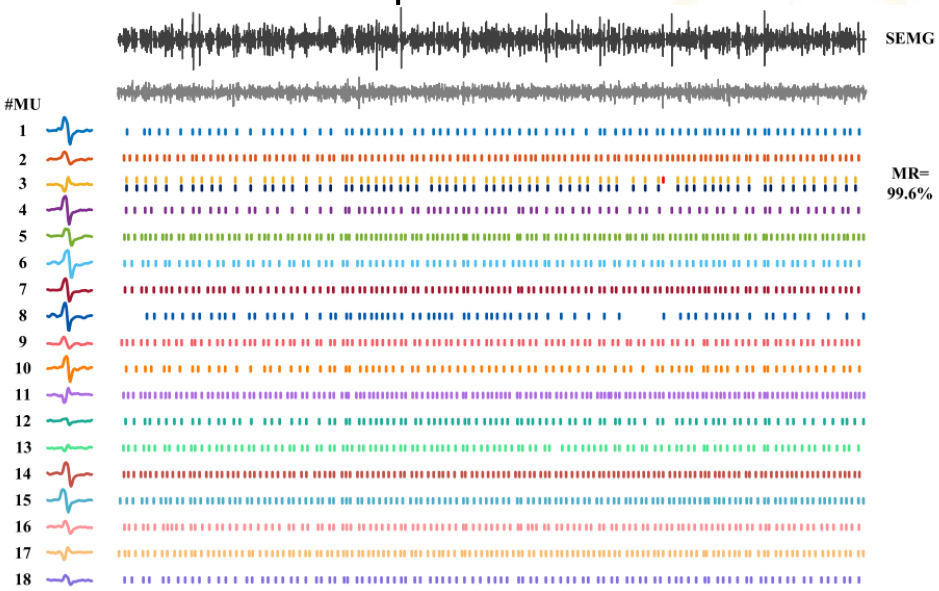
[1]

Contexto y Estado del Arte

- Presente en la ingeniería biomédica
  - Especialmente en **EEG** (señales con múltiples fuentes)
  - Técnica de preprocesamiento
- Para identificar MU en HD sEMG se emplea versiones guiadas de ICA. [2]
- Actualmente no se ha explorado a fondo en prótesis EMG



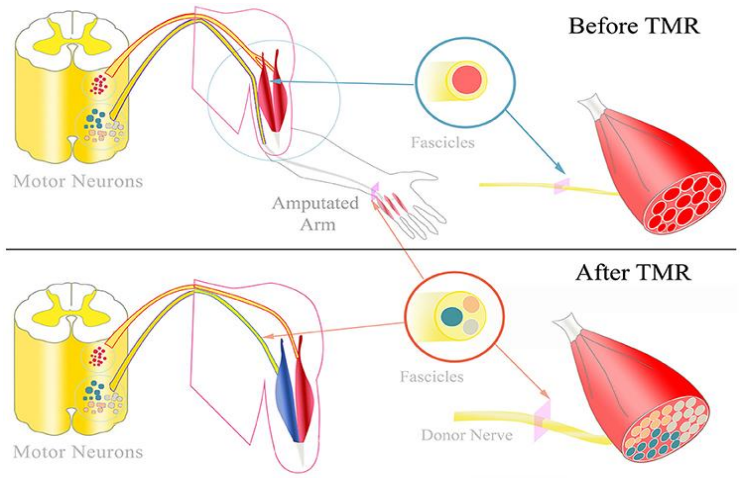
[3]



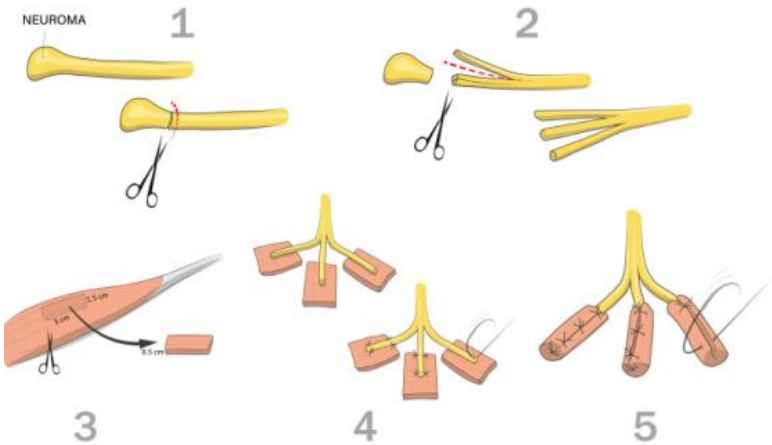
[2]

Motivación: Reinervación muscular

- Nervios se redirigen. Técnicas:
  - TMR
  - RPNI
  - VDMTs [5]
- Se modifica la morfología
- Mezcla de actividad procedente de:
  - **Músculo reinervado**
  - **Músculos adyacentes**
- Limita el control de prótesis basadas en EMG



[4]



[6]

Objetivos

I. Analizar y entender señales EMG reinervadas

II. Discutir algoritmos de separación.

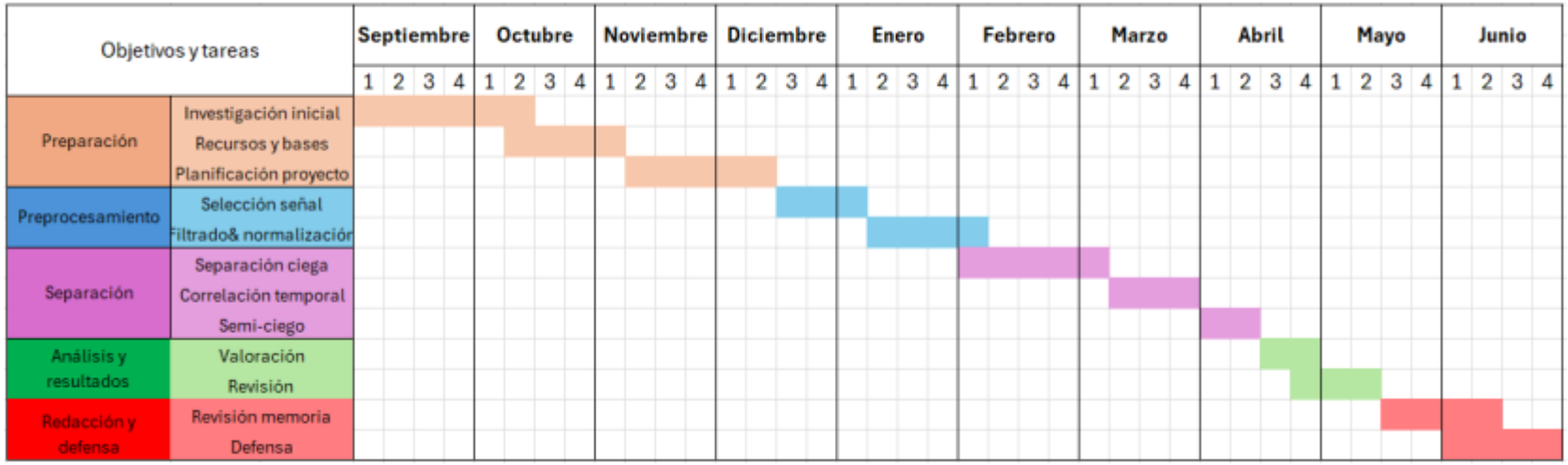
III. Simular y probar en entornos controlados y datos reales

IV. Implementación en vivo -> **Online/Causal**

2

Plan de trabajo y recursos

Planificación vs Estado Actual



Anexo B	Estado
Preprocesamiento	Implementado
ICA	Implementado y validado
SOBI	Implementado y validado
Semi-ciega/referencia	Optimizando
Adiciones (conv ICA e implementación en vivo)	En desarrollo
Análisis en nuevos datos	Por especificar

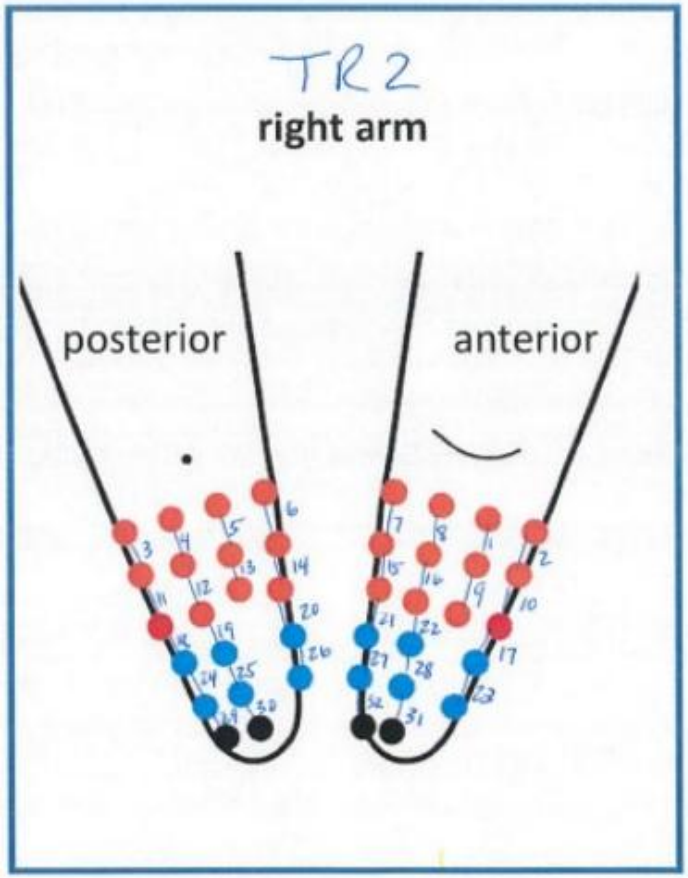
3

Trabajo desarrollado

Bases de datos

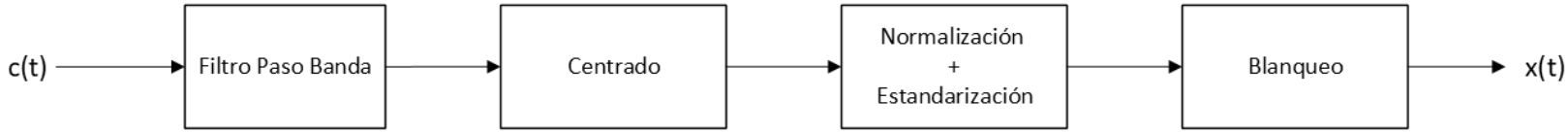
- Base de amputados transradiales
  - 32 canales a 1 kHz
  - Pacientes de TMR
  - Existen grabaciones pre y post
- Base artificial (Python)
  - Señales tipo EMG simuladas
  - Basado en modulación AM
  - Pruebas específicas
- Base experimental

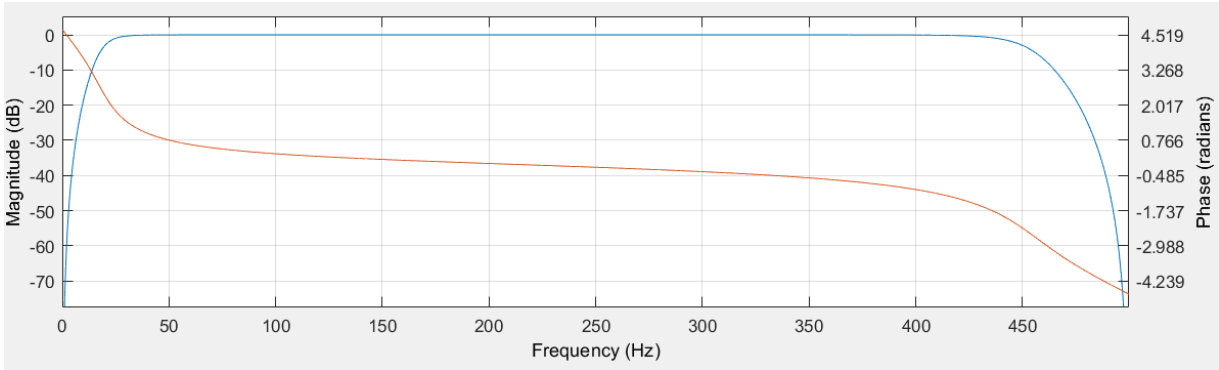
(Pendiente de permiso)

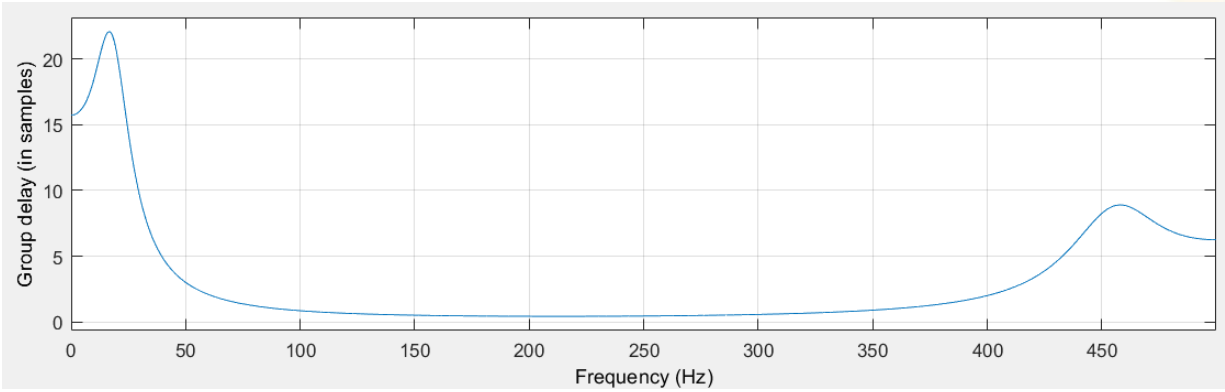


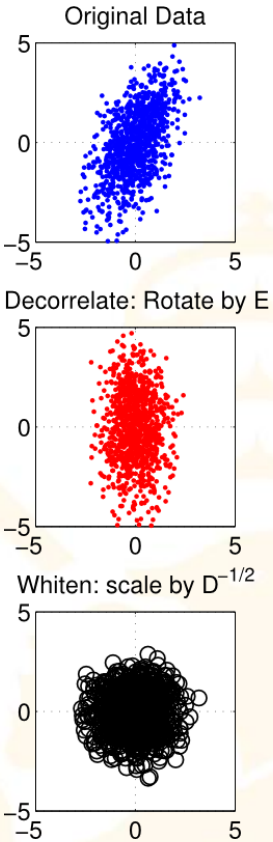
[7]

Preprocesamiento









[8]

Modelaje

- Mezclas se pueden representar como:

$$\begin{cases} c_{colgajo} = a_{cc}s_{colgajo} + a_{cd}s_{donante}(t-\tau) + n1 \\ c_{donante} = a_{dc}s_{colgajo}(t-\tau) + a_{dd}s_{donante} + n2 \end{cases}$$

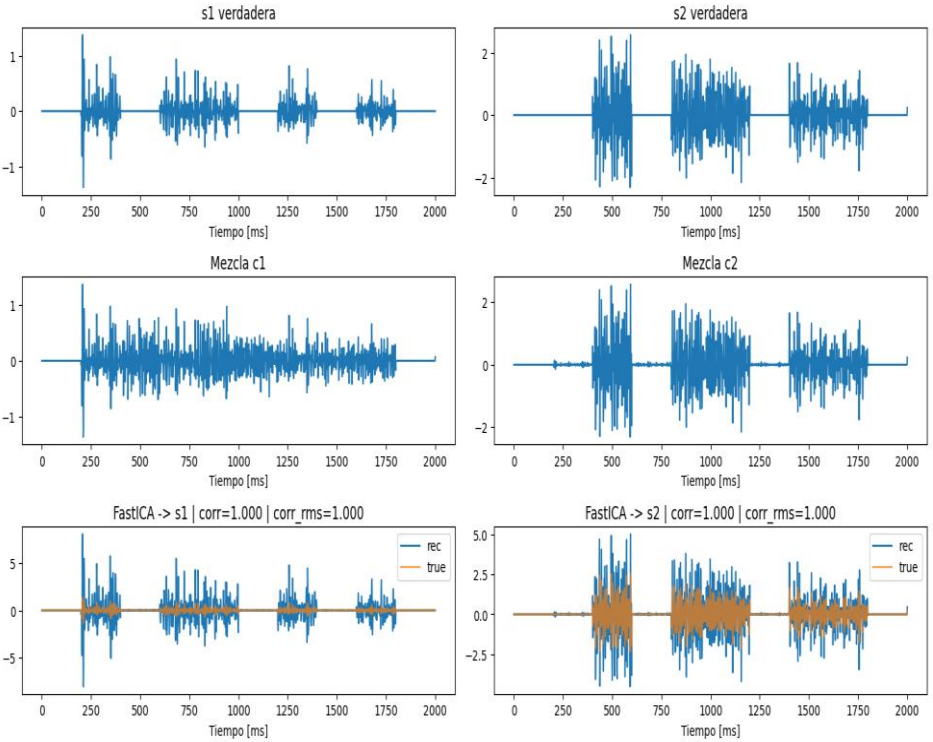
- Mezcla **lineal convolutiva**
- $\tau \approx 2 - 10\ ms,\ n \sim N(0, \sigma^2)$ [9]
- Discusión de $a_{dd}, a_{dc}, a_{cd}, a_{cc}$
  - $a_{dc} \ll a_{dd}, a_{cd}, a_{cc}$
  - $a_{cc} \approx a_{dd} \approx 1$
  - ¿Regresión?

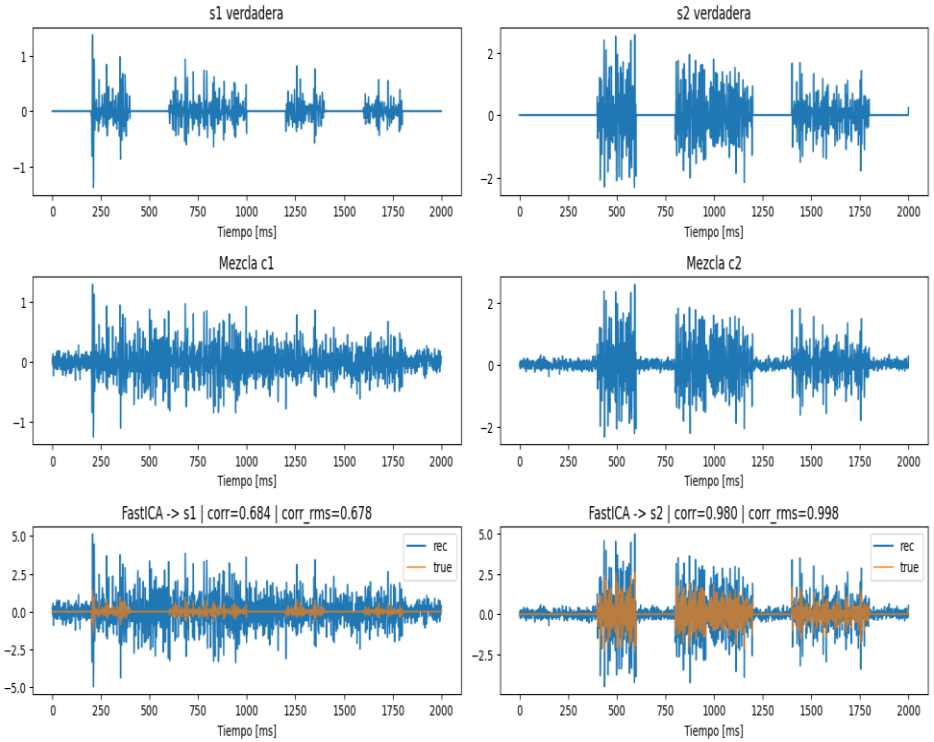
ICA – Independencia estadística

- Requisitos
  - Fuentes relativamente independientes
  - Máximo una fuente gaussiana
  - Mezcla **lineal e instantánea***
- Indeterminaciones:
  - Orden de fuentes (Problema de la permutación)
  - Escala
  - Signo
- Algoritmos
  - Principalmente FastICA
  - Infomax

ICA – Independencia estadística

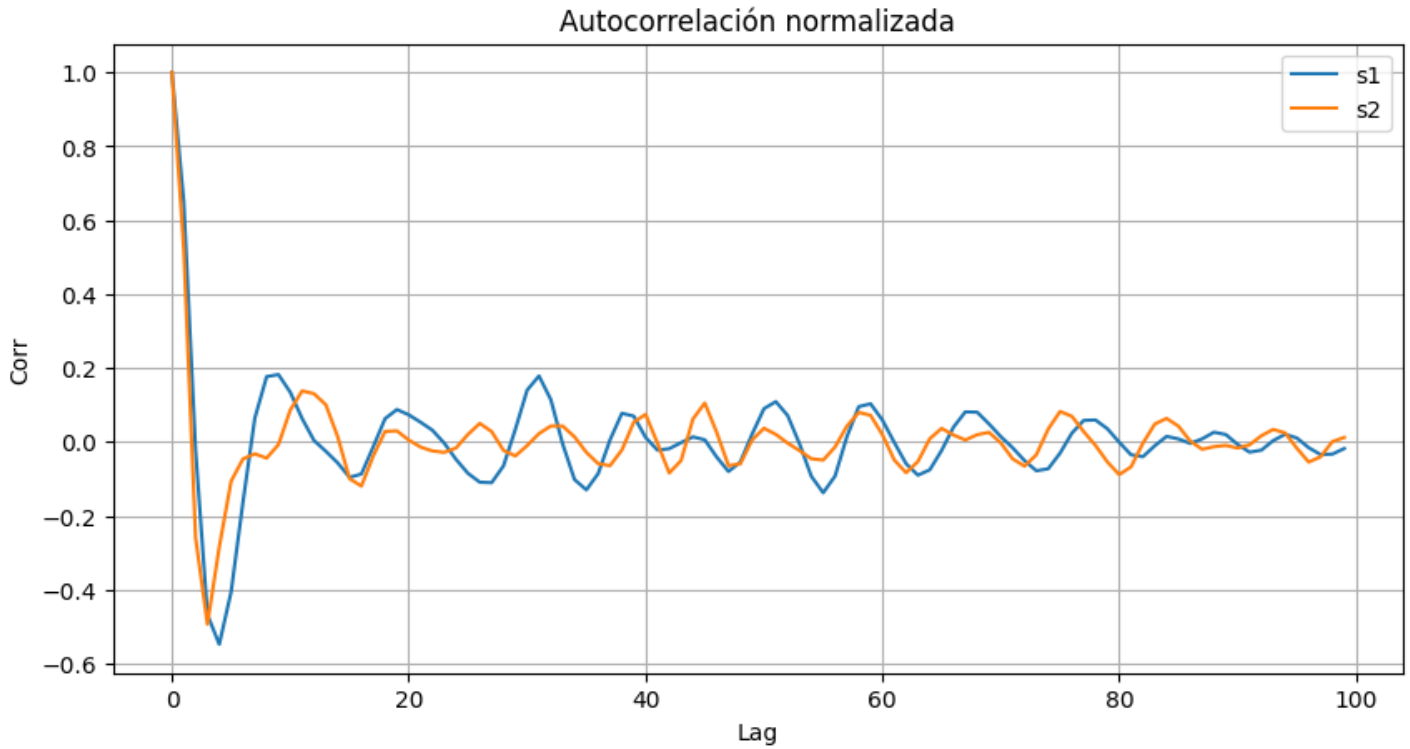
- Mejor caso
  - No ruido
  - $\tau \approx 0\ ms$
- Caso real
  - $ruido \sim N(0, \sigma^2)$
  - $\tau \approx 2 - 10\ ms$





SOBI – Independencia Temporal

- Compara autocorrelación
  - Requiere estructuras temporales diferentes
  - Diferentes patrones, frecuencia, …
- ¡Problema! (Base TMR)

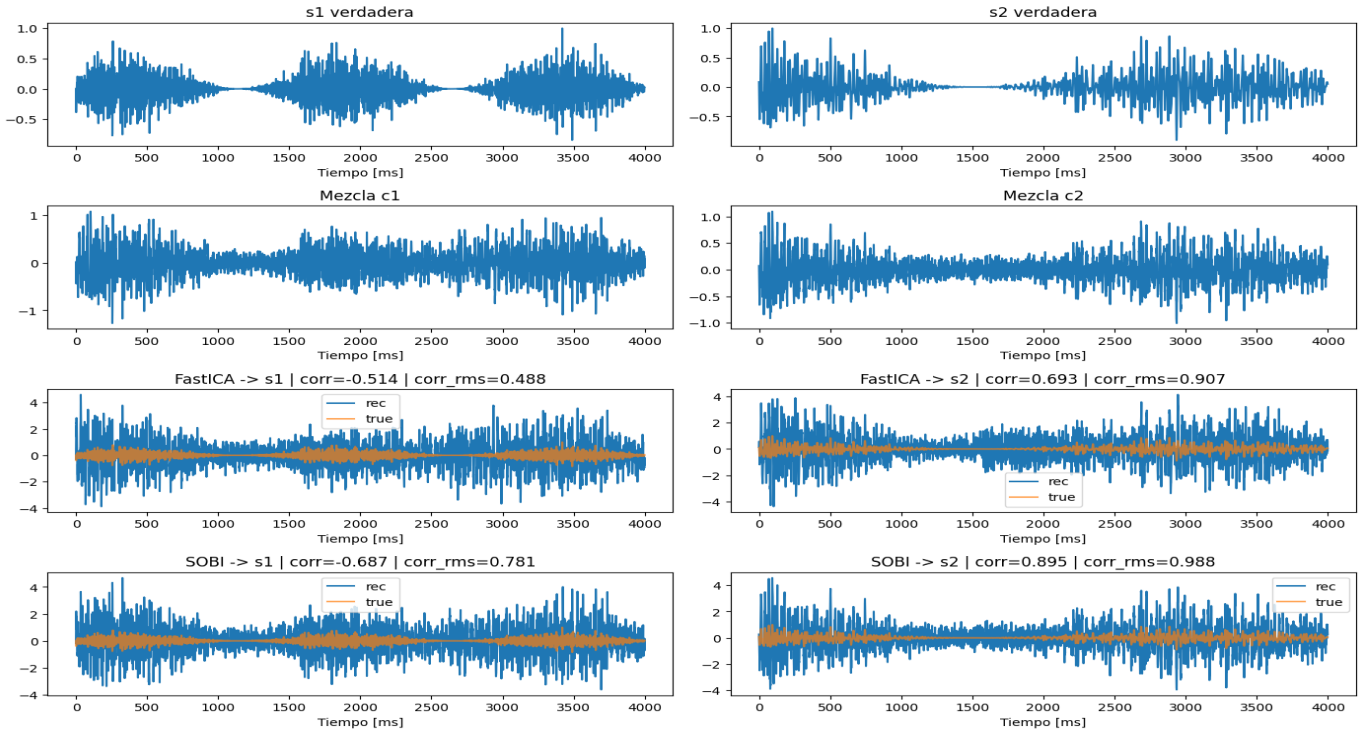


SOBI – Independencia Temporal

Caso óptimo: Músculos diferentes (Pec vs brazo)

- Autocorrelación más diferenciada
- Duración temporal y frecuencia distinta [9]

Prueba artificial (ruido+retardo)



Separación semi-ciega

- Idea:

$$\max_{s} Independencia\ (s)\ s.t\ restricciones\ [10]$$

- Posibles restricciones:
  - Correlación con referencia (actualmente resultados similares)
  - Correlación y Kernel a referencia [2]
  - Otro tipo de restricciones (espaciales, fisiológicas…)
- Integrar información fisiológica podría mejorar la separación.
- ¡OJO! Donde ICA sea óptimo, las restricciones pueden aportar poco

4

Conclusiones

Conclusiones

- Se ha reajustado la planificación, mayor importancia a separación semi-ciega
- Valoraciones
  - BSS buena perspectiva para EMG
  - Semi-ciega mejor enfoque personalizado
- Aspectos técnicos
  - Compromiso separación y escala (RMS)
  - Naturaleza de EMG factor influyente
  - Ruido y matriz de mezclas factores clave
  - Incluir información fisiológica promete mejorar la separación en casos no triviales
- El proyecto cumple con las expectativas

REFERENCIAS

[1] Clifford, MIT, 2008

[2] M. Chen *et al.*, “2CFastICA: A novel method for high density surface EMG decomposition based on kernel constrained FastICA and correlation constrained FastICA,” *IEEE Trans. Neural Syst. Rehabil. Eng.*, 2024

[3] T.-P. Jung et al., “Extended ICA removes artifacts from electroencephalographic recordings,” NIPS, 1998.

[4] K. D. Bergmeister *et al.*, “Broadband prosthetic interfaces: Combining nerve transfers and implantable multichannel EMG technology to decode spinal motor neuron activity,” *Front. Neurosci.*, vol. 11, 2017

[5] J. González-Prieto *et al.*,“Regenerative Peripheral Nerve Interfaces (RPNIs) in Animal Models and Their Applications: A Systematic Review,” *International Journal of Molecular Sciences*, 2024.

[6] E. Pettersen *et al.*, “Regenerative Peripheral Nerve Interface: Surgical Protocol for a Randomized Controlled Trial in Postamputation Pain,” *J. Vis. Exp.*, no. 205, p. e66378, 2024.

REFERENCIAS

[7] S. M. Simon *et al.*, “Myoelectric prosthesis hand grasp control following targeted muscle reinnervation in individuals with transradial amputation,” *PLoS One*, 2023

[8] D. Stansbury, “The Statistical Whitening Transform,” *The Clever Machine*, Mar. 30.

[9] S. Muceli y R. Merletti, «Tutorial. Frequency analysis of the surface EMG signal: Best practices», *Journal of Electromyography and Kinesiology*, vol. 79, p. 102937, dic. 2024

[10] G. R. Naik and W. Wang, Eds., *Blind Source Separation: Advances in Theory, Algorithms and Applications*. Springer, 2014.